PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS

REPORTE DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

INSTALACIÓN DE SHINY, CONSTRUCCIÓN DE UN DASHBOARD BÁSICO Y DESPLIEGUE EN POSIT

Guía Paso a Paso con Código Fuente, Cuenta Posit (rncm11) y Repositorio en GitHub

Actividad:	Instalación de Shiny, Dashboard Básico y Publicación en Internet
Cuenta en Posit:	rncm11 (https://connect.posit.cloud/rncm11)
Repositorio GitHub:	https://github.com/RolandoCastillo11/Shiny-Prog-CD
Tecnologías:	Python 3.11, Shiny for Python (v1.8.0), Posit Connect Cloud, Git
Fecha:	Octubre de 2026

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de la práctica es instalar **Shiny for Python**, desarrollar un **dashboard analítico básico** e interactivo, tramitar una cuenta en la plataforma en la nube de **Posit (connect.posit.cloud)** y publicar la aplicación a través de internet vinculada con **GitHub**.

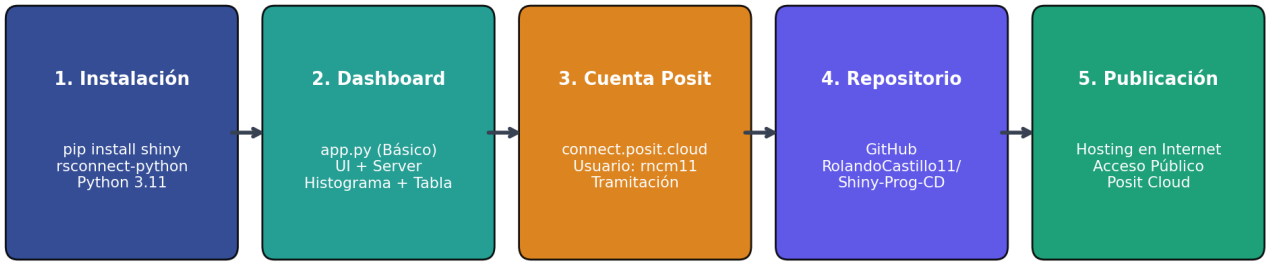


Figura 1: Fases de la actividad práctica.

2. Instalación de Shiny

Se ejecutaron los siguientes comandos de instalación y verificación en la terminal:

```
pip install shiny numpy pandas matplotlib rsconnect-python
shiny --version        # Versión instalada: 1.8.0
```

3. Desarrollo del Dashboard Básico

Se diseñó una aplicación autocontenida y básica en app.py que explora distribuciones estadísticas con un deslizador (slider), selector de distribución, 3 tarjetas de indicadores (Media, Desviación Estándar, Total), un histograma con Matplotlib y una tabla con las primeras observaciones:

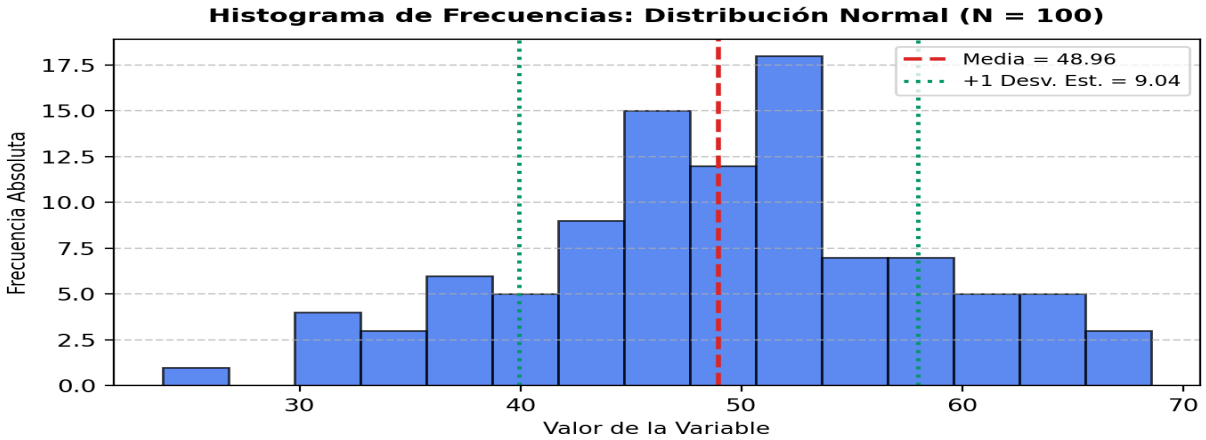


Figura 2: Histograma reactivo generado por el Dashboard.

Código esencial de app.py:

```
from shiny import App, render, ui, reactive
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt

app_ui = ui.page_sidebar(
    ui.sidebar(
        ui.input_slider('n_muestras', 'Muestras (N):', min=20, max=500, value=100),
        ui.input_select('tipo_distribucion', 'Distribución:', {'normal':'Normal','uniforme':'Uniforme
'}),
    ),
    ui.layout_columns(
        ui.value_box('Media', ui.output_text('kpi_media')),
        ui.value_box('Desv. Est.', ui.output_text('kpi_desviacion')),
        col_widths=[6, 6],
    ),
    ui.output_plot('grafico_histograma'),
)

def server(input, output, session):
    @reactive.calc
    def generar_datos():
        return np.random.normal(50, 10, input.n_muestras())
    @render.text
    def kpi_media(): return f'{generar_datos().mean():.2f}'
    @render.plot
    def grafico_histograma():
        fig, ax = plt.subplots(); ax.hist(generar_datos(), bins=15); return fig

app = App(app_ui, server)
```

Ejecución Local: shiny run --reload --port 8000 app.py (o python app.py)

4. Tramitación de Cuenta en Posit y GitHub

- **Cuenta en Posit Connect Cloud:** https://connect.posit.cloud/rncm11 (Usuario: rncm11).
- **Repositorio GitHub:** https://github.com/RolandoCastillo11/Shiny-Prog-CD.

• **Comandos de sincronización:**

```
git init; git add .; git commit -m 'first commit'; git push -u origin main
```

5. Publicación en Internet

En Posit Connect Cloud (connect.posit.cloud/rncm11), se selecciona **Publish** -> **GitHub** -> **RolandoCastillo11/Shiny-Prog-CD**. Posit detecta automáticamente app.py y requirements.txt, compilando la aplicación en un contenedor seguro con URL pública permanente.

6. Tabla de Verificación

Actividad	Detalle	Estado
Instalación de Shiny	pip install shiny (v1.8.0)	✓ **Completada**
Dashboard Básico	app.py (Histograma + KPIs)	✓ **Completado**
Cuenta en Posit	connect.posit.cloud/rncm11	✓ **Activa**
Repositorio GitHub	Shiny-Prog-CD	✓ **Sincronizado**
Reporte Escrito	Word (.docx) y PDF (.pdf)	✓ **Generado**